铭晟管理系统 操作手册

目录

1. 系统概述
2. 登录与权限
3. 大盘与全景特性(v1.2)
4. 基础数据管理
5. 扫码工作台(v1.2新)
6. 仓库与批次溯源管理
7. 订单管理
8. 生产与APS排程(v1.2新)
9. 质量检验
10. 采购管理
11. 委外加工
12. 系统联动说明
13. 常见问题
14. v1.4.0 更新日志
15. v1.4.1 更新日志
16. v1.5.0 更新日志
17. v1.5.2 更新日志
18. v1.5.3 更新日志
19. v1.6.0 更新日志
20. v1.8.1 更新日志
21. v1.8.0 更新日志
22. v1.9.0 更新日志
23. v1.9.1 更新日志

1. 系统概述

1.1 系统简介

铭晟管理系统是一套集成ERP与MES功能的企业管理系统，主要功能包括：

- **仓库管理**：原材料、半成品、成品的出入库及库存管理
- **订单管理**：销售订单的录入、跟踪与完成
- **生产管理**：生产工单、工序流转、领料管理
- **质量检验**：入库检验、巡检、委外检验、成品检验
- **采购管理**：采购单据的录入与跟踪
- **委外加工**：外协加工单据管理

1.2 系统访问

- **访问地址**：http://localhost:3198
- **默认管理员账号**：请联系系统管理员获取

> **安全说明**：v1.9.1 起，系统采用 HttpOnly Cookie 存储 JWT 令牌，前端完全无法读取敏感信息，有效防御 XSS 攻击。密码使用 bcrypt 加密存储。

1.3 界面布局

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│                顶部导航栏                 │
├──────────┬───────────────────────────────┤
│          │                               │
│ 侧边栏   │          主内容区域           │
│ 菜单     │                               │
│          │                               │
└──────────┴───────────────────────────────┘
```

---

2. 登录与权限

2.1 用户登录

1. 打开浏览器，访问系统地址
2. 输入用户名和密码
3. 点击【登录】按钮
4. 登录成功后跳转至系统概览页面

2.2 权限说明

系统采用角色权限控制，不同角色可访问的功能模块不同：

角色类型	权限范围
系统管理员	全部功能，包括用户管理、权限配置
生产管理员	生产管理、质量检验
仓库管理员	仓库管理、库存查询
销售人员	订单管理、客户管理
采购人员	采购管理、供应商管理

---

3. 大盘与全景特性(v1.2)

首页登录后即为系统大盘看板，您可以在此处纵深掌控全局业务流：

- **安全库存动态预警**：当任何物资库存量跌破您设置的底水位时，系统除基础发黄灯外，还在看板底部生成了红色血条预警区。（原 `v1.0` 无此功能）。
- **产能宏观时序走势**：通过中部双色连绵的波浪图表（近 7 日），主管可清晰看到进单量与下发加工流的匹配比率。

---

4. 基础数据管理

3.1 产品管理

3.1.1 原材料管理

操作路径：基础数据 → 原材料管理

功能说明：管理原材料的基础信息，包括编码、名称、规格、单位等。

操作步骤：

操作	步骤
新增	1. 点击【新增】按钮 2. 填写产品编码、名称、规格、单位 3. 选择类别为"原材料" 4. 设置单价、库存预警阈值 5. 点击【保存】
编辑	1. 在列表中找到目标产品 2. 点击操作列的【编辑】按钮 3. 修改信息后点击【保存】
删除	1. 点击操作列的【删除】按钮 2. 确认删除操作

字段说明：

字段	说明	是否必填
产品编码	唯一标识	是
产品名称	产品名称	是
规格	产品规格型号	否
单位	计量单位（kg、件、支等）	是
类别	原材料	是
单价	单位价格	否
库存预警	最低库存阈值	否

3.1.2 半成品管理

操作路径：基础数据 → 半成品管理

操作方式与原材料管理相同，类别选择"半成品"。

3.1.3 成品管理

操作路径：基础数据 → 成品管理

特别说明：成品新增时需要配置工序流程。

新增成品步骤：

1. 点击【新增】按钮
2. 填写基本信息（编码、名称、规格、单位等）
3. 选择类别为"成品"
4. **配置工序流程**：
    - 点击【添加工序】
    - 选择工序类型（轧机、校直、抛光等）
    - 设置工序顺序
    - 勾选是否委外
    - 对于顺序为1的工序，可配置领料清单
5. 点击【保存】

工序配置说明：

工序	编码	说明
轧机	ROLLING	轧机加工，可配置领料
校直	STRAIGHTENING	校直处理
抛光	POLISHING	表面抛光
矫直	CORRECTING	矫直处理
切割	CUTTING	切割加工
拉拔	DRAWING	拉拔加工
清洗	CLEANING	清洗处理

工序	编码	说明
线切割	WIRE_CUTTING	线切割加工
激光切割	LASER_CUTTING	激光切割
热处理	HEAT_TREATMENT	热处理加工

3.2 供应商管理

操作路径：基础数据 → 供应商管理

操作步骤：

操作	步骤
新增	1. 点击【新增】 2. 填写供应商编码、名称 3. 填写联系人、电话、邮箱、地址 4. 点击【保存】
编辑	找到供应商 → 点击【编辑】→ 修改 → 保存
删除	点击【删除】→ 确认

3.3 客户管理

操作路径：基础数据 → 客户管理

字段说明：

字段	说明
客户编码	唯一标识
客户名称	客户全称
联系人	主要联系人
电话	联系电话

字段	说明
地址	收货地址
信用等级	A/B/C等级

3.4 用户管理

3.4.1 内部用户

操作路径：基础数据 → 内部用户

新增步骤：

1. 点击【新增】按钮
2. 填写用户名、密码、真实姓名
3. 选择所属部门
4. 选择角色（决定权限范围）
5. 设置状态（启用/禁用）
6. 点击【保存】

3.4.2 外部用户

外部用户适用于供应商或合作伙伴，操作方式与内部用户相同，用户类型选择"外部"。

3.5 部门与角色管理

操作路径：基础数据 → 部门管理 / 角色管理

- **部门管理**：创建组织架构，为用户分配部门
- **角色管理**：创建角色并分配权限
- **权限管理**：配置各角色的功能权限

3.6 材质分类管理（v1.5.0 新增）

操作路径：基础数据 → 材质分类管理

功能说明：管理材质分类的树形结构（父子级），用于成品与原材料的材质匹配过滤。

操作步骤：

操作	步骤
新增父级	1. 点击【新增父级分类】 2. 填写分类名称 3. 点击【保存】
新增子级	1. 在父级分类行点击【添加子级】 2. 填写子级名称 3. 点击【保存】
排序调整	点击分类行的上移/下移按钮，同层级内排序互换
删除	有子级或被产品引用的分类禁止删除

材质匹配说明：

- 成品编辑时可选择材质分类
- 在工序物料配置中，原材料下拉框会**实时过滤**为与成品材质相同的原材料
- 无需先保存即可生效，选择材质后立即过滤

---

5. 扫码工作台(v1.2新)

为迎合一线工人的快速操作，系统现已全面接入外部 USB 扫码枪设备。

- 导航进入 **「扫码工作台」**，您无需动用鼠标。
- 只需要拿着扫描枪对准随件打印的 `QR 码` 扣动扳机。系统利用事件探头即刻拦截您的编码。
- **自动分转引擎**：如果您扫入的是入库单码（如 RK-..），系统瞬间切换注入入库办理业务板；如果您扫入生产流转卡（如 PRD-..），系统飞速空降至对应工序进行报工界面。

---

6. 仓库与批次溯源管理

6.1 库存查询 (含批号追踪)

操作路径：仓库管理 → 原材料库存 / 半成品库存 / 成品库存

功能说明：查看当前库存数量、库存状态以及最核心的**来源批号**。

> **v1.2.0革命性升级：** 系统彻底废除过去所有同种货物糊涂加在一起的设计。如今，一笔货物每一次入库（如 `RK-XXX` ）都将有唯一的批次标签。同一种产品现在支持在多条不同的批次线中独立存活。

操作要点：

- 支持按产品名称、编码以及特定 **批次号** 搜索。
- 库存低于预警值（红线水位）时系统强制标记高亮警报。

4.2 入库管理

4.2.1 原材料入库

操作路径：仓库管理 → 原材料入库

新增入库单步骤：

1. 点击【新增】按钮
2. 选择仓库（原材料仓库）
3. 选择供应商（可选）
4. 添加入库明细：
    - 点击【添加产品】
    - 选择产品
    - 输入库数量
    - 输入公斤数（如需要）
5. 填写经办人、备注
6. 点击【保存】
7. 提交检验（如有检验要求）

入库单状态流转：

```
待检验 → 检验中 → 检验通过 → 已入库
                → 检验不合格 → 退回
```

4.2.2 半成品入库

操作路径：仓库管理 → 半成品入库

操作方式与原材料入库相同，选择半成品仓库。

4.2.3 成品入库

操作路径：仓库管理 → 成品入库

特别说明：成品入库可由生产完工自动生成。

手动入库步骤：

1. 选择成品仓库
2. 添加成品明细
3. 关联生产工单（可选）
4. 保存入库单

4.3 出库管理

4.3.1 原材料出库

操作路径：仓库管理 → 原材料出库

出库步骤（精确扣指批次版）：

1. 点击【新增】
2. 选择仓库与出单类型（生产领料/其他出库）
3. 添加出库明细
4. **【核心步骤：指定批次】** 您可以选择从现有库存中下拉圈定特定的一笔入账批次来扣减。如果你未圈定批次，请勿担心：后台将采用智能引擎（按最老的物资，采取 FIFO 先进先出法自动层级扣取！）。
5. 点击【保存】

4.3.2 成品出库

操作路径：仓库管理 → 成品出库

特别说明：成品出库可由销售订单完成自动生成。

手动出库步骤：

1. 选择成品仓库
2. 添加出库产品明细
3. 关联销售订单（可选）
4. 保存出库单

5. 订单管理

5.1 订单录入

操作路径：订单管理 → 订单录入

新增订单步骤：

1. 点击【新增】按钮
2. 填写订单基本信息：
   - 选择客户（或输入客户名称）
   - 填写客户电话、地址
   - 选择交货日期
   - 设置优先级
3. 添加订单明细：
   - 点击【添加产品】
   - 选择产品
   - 输入数量、单价
4. 填写备注
5. 点击【保存】

5.2 订单状态

操作路径：订单管理 → 订单状态

状态说明：

状态	说明
待确认	订单刚创建，等待确认
已确认	订单已确认，可安排生产
生产中	已生成生产工单，正在生产
已完成	订单已交付完成

状态	说明
已取消	订单已取消

操作要点：

- 订单状态由系统自动管理，无需手动操作“完成”或“发货”
- 生产完成后自动创建出库单，出库确认后自动标记发货并生成应收账款
- 可查看关联的生产工单和出库单

5.3 订单查询

操作路径：订单管理 → 订单查询

查询方式：

- 按订单号搜索
- 按客户名称搜索
- 按状态筛选
- 按日期范围筛选

5.4 生成生产工单

操作步骤：

1. 在订单详情页面，点击【生成生产工单】
2. 系统自动为订单中的每个产品创建生产工单
3. 已存在的生产工单会自动跳过
4. 创建成功后可在订单详情中查看关联的生产工单

---

8. 生产与APS排程(v1.2新)

8.1 APS 生产排程面板 (重大革新)

传统的单据堆叠极度抽象，现在您可以直接进入「APS 生产排程面板」以“上帝视角”推演您的产线！

- **流时间线调度**：看板呈左右分页粘连——左侧是尚未终结的生产工单号与物料键；右面是一望无垠的日历刻度轴。系统自动抓取了你的“期望开工”和“期望收尾”生成彩色时间带。
- **色彩辨识**：灰带代表挂起未启动，渐变碧蓝色代指车间正如火如荼进行的战斗单。
- **快接映射**：在甘特板上随意点选任意一条流带，即刻弹回该单身前并允许即时修改它的状态。

8.2 生产工单管理

操作路径：生产管理 → 生产工单管理

新增工单步骤：

1. 点击【新增】按钮
2. 选择产品（仅限成品）
3. 【可选】指派「计划开始日期」与「计划结束日期」（强烈建议设置，它将在 APS 排程控制台具象化生效！）。
4. 输入生产数量、办理流转人等元素。
5. 点击【保存】

> **v1.2新增功能**：单据支持一键【生成并唤醒二维码标识打印】。您可以贴在实物托盘上全厂流转跟踪。

从订单创建工单：

1. 在订单详情页面点击【生成生产工单】
2. 系统自动创建关联的生产工单
3. 已存在的生产工单会自动跳过

工单状态流转：

```
待生产 → 生产中 → 已完成
```

完成生产：

1. 找到目标工单
2. 点击【完成】按钮
3. 系统自动生成成品入库单
4. 库存自动增加

6.2 领料管理

操作路径：生产管理 → 领料管理

领料步骤：

1. 点击【新增】
2. 选择生产工单
3. 选择领料仓库
4. 添加领料明细
5. 保存领料单

自动领料：

当成品配置了工序领料清单，在生产工序流转时自动生成领料单。

6.3 工序管理

6.3.1 工序流转

操作路径：生产管理 → 对应工序（如轧机、校直等）

操作步骤：

1. 选择待处理的生产工单
2. 录入本工序的生产数据
3. 选择是否委外
4. 点击【完成本工序】
5. 流转至下一工序

6.3.2 委外工序

当工序勾选"委外"时：

1. 系统自动创建委外加工单
2. 工序状态变为"委外中"
3. 委外完成后，需要进行委外检验
4. 检验通过后工序流转至下一工序

6.4 成品工序配置

操作路径：生产管理 → 成品工序配置

功能说明：为成品配置标准工序流程和物料绑定。

配置步骤：

1. 在成品列表中找到目标产品，点击【配置工序】
2. 在弹窗中添加工序：
   - 选择工序类型（轧机、校直、抛光等 10 种）
   - 设置工序顺序
   - 勾选是否委外
3. **配置工序物料绑定（v1.4.0 新增）**：
   - 点击工序行右侧的【物料】按钮，展开物料子面板
   - 点击【添加物料】，选择原材料或半成品
   - 填入**单位用量**（生产1件成品所需的原材料量）和计量单位
   - 已绑定物料的工序，按钮显示物料数量标记
4. 保存配置

> **v1.4.0 核心变更**：首道工序（如轧机）绑定原材料后，报工时系统会**自动从原材料仓库按 FIFO 扣减库存**。如果库存不足，将阻止报工并提示缺料。

---

7. 质量检验

7.1 入库检验

操作路径：质量检验 → 入库检验

检验步骤：

1. 选择待检验的入库单
2. 录入检验数据
3. 填写检验结果：
   - 合格：入库单状态变更为"已入库"，库存增加
   - 不合格：入库单状态变更为"退回"，需要退货处理
4. 填写检验备注

5. 提交检验结果

7.2 巡检

操作路径：质量检验 → 巡检

功能说明：生产过程中的质量巡检记录。

巡检步骤：

1. 选择生产工单
2. 选择巡检工序
3. 录入巡检数据
4. 记录巡检结果
5. 提交巡检记录

7.3 委外加工检验

操作路径：质量检验 → 委外加工检验

检验步骤：

1. 选择待检验的委外加工单
2. 录入检验数据
3. 填写检验结果
4. 提交后：
    - 合格：工序流转至下一工序
    - 不合格：需要返工或退货

7.4 成品检验

操作路径：质量检验 → 成品检验

检验步骤：

1. 选择待检验的生产工单
2. 录入成品检验数据
3. 填写检验结果
4. 提交检验：

- 合格：可进行成品入库
- 不合格：需要返工处理

---

8. 采购管理

8.1 采购录入

操作路径：采购管理 → 采购录入

新增采购单步骤：

1. 点击【新增】
2. 选择供应商
3. 添加采购明细：
   - 选择产品
   - 输入数量、单价
4. 填写交货日期、备注
5. 点击【保存】

8.2 采购状态

操作路径：采购管理 → 采购状态

状态说明：

状态	说明
待确认	采购单刚创建
已确认	采购单已确认
部分入库	部分货物已入库
已完成	全部货物已入库
已取消	采购单已取消

8.3 采购查询

操作路径：采购管理 → 采购查询

支持按供应商、状态、日期范围等条件查询。

---

9. 委外加工

9.1 委外加工录入

操作路径：委外加工 → 委外加工录入

新增委外单步骤：

1. 点击【新增】
2. 选择供应商
3. 添加委外明细：
    - 选择产品
    - 输入数量
    - 填写加工要求
4. 填写交货日期、备注
5. 点击【保存】

9.2 自动创建委外单

当生产工单的工序勾选"委外"时，系统自动创建委外加工单：

1. 工序流转时检测到委外标记
2. 自动创建委外加工单
3. 工序状态变更为"委外中"
4. 可在订单详情查看关联的委外单

9.3 委外加工状态

操作路径：委外加工 → 委外加工状态

状态说明：

状态	说明
待发料	等待发料给供应商
已发料	已发料，等待加工
已完成	加工完成，等待检验
已入库	检验合格并入库
已取消	委外单已取消

---

10. 系统联动说明

10.1 订单-生产联动

```
销售订单 → 生成生产工单 → 生产完成 → 自动入库 → 订单完成 → 自动出库 → 订单标记已发货
```

操作流程：

1. 创建销售订单
2. 在订单详情点击【生成生产工单】
3. 生产工单开始生产
4. 生产完成后自动生成入库单
5. 订单标记完成时自动生成出库单
6. 成品出库完成后，订单自动变更为"已发货"（v1.4.0 新增）

> **v1.0.2**：删除待处理订单时，关联的待处理生产工单会自动清理。有进行中工单的订单禁止删除。 **v1.4.0**：删除订单时同时清理关联的待处理领料单，杜绝孤儿数据。

10.2 生产-仓库联动

```
首道工序报工 → 自动消耗原材料库存（v1.4.0 新增）
生产领料 → 原材料出库
```

```
生产完成 → 成品入库（含完工数量同步）
```

> **v1.4.0 核心功能**：首道工序（如轧机）报工时，系统自动按工序绑定的物料清单，乘以产出数量计算实际消耗量，并从原材料仓库按 FIFO 批次扣减。库存不足时阻止报工。
>
> **v1.0.2**：领料完成后自动检查原材料是否全部领齐，全部领齐则标记工单"材料就绪"。

10.3 生产-委外联动

```
工序勾选委外 → 自动创建委外单 → 委外完成 → 自动推进工序 → 下一工序或生产完成
```

> **v1.0.2 关键改进**：委外完成时自动推进生产工序，无需手动操作。如为最后一道工序，自动触发完整的生产完成链（成品入库→订单进度更新→成品出库）。

10.4 采购-入库联动

```
采购单完成 → 自动创建入库单（含批次号、关联采购单ID）→ 入库检验 → 库存增加
```

> **v1.4.0**：采购自动生成的入库单现在携带完整的批次号（`IN-XXX-1, IN-XXX-2`），不再遗漏。 **v1.0.2**：入库单关联采购单ID，可从入库记录追溯到源采购单。

10.5 采购建议（v1.0.2 新增）

系统根据未完成订单的材料需求缺口，结合当前库存，自动计算需采购量。

查看方式：仪表盘 → 采购建议

10.6 防重入库机制（v1.0.2 新增，v1.4.0 修复）

场景	策略
入库检验通过	只更新入库单状态，不直接改库存
入库单审批	统一增加库存，已处理的不重复增加

场景	策略
成品检验通过	只做通过/不通过记录，不修改完工数量（v1.4.0 修正）
委外检验通过	只更新委外单状态，库存由委外完成回调统一处理（v1.4.0 修正）
生产完成	由报工完成链统一设定完工数量并创建成品入库单

10.7 质检暂停（v1.0.2 新增）

巡检不合格时，生产工单自动标记为"质检暂停"，仪表盘显示告警数。

10.8 关联记录跳转

- **订单详情**：显示关联的生产工单、出库单（可点击跳转）
- **生产工单详情**：显示关联的委外单、入库单（可点击跳转）

---

11. 常见问题

Q1: 忘记密码怎么办?

请联系系统管理员重置密码。v1.0.2 起密码使用 bcrypt 加密存储，管理员需为用户设置新密码。

Q2: 为什么无法删除某些数据?

- 已被其他单据引用的数据无法直接删除（级联保护）
- 有进行中生产工单的订单禁止删除
- 系统管理员可使用强制删除功能（会同时删除关联数据）

Q3: 库存数量不正确怎么办?

1. 检查入库、出库记录是否正确
2. 确认所有入库单是否已通过检验并审批
3. v1.0.2 已修复双重入库问题，如仍有异常请联系管理员

Q4: 生产工单无法完成?

请确认：

- 所有工序是否已完成流转
- 委外工序是否已检验通过（v1.0.2 起委外完成自动推进工序）
- 成品检验是否已完成
- 工单是否处于"质检暂停"状态（巡检不合格会触发）

Q5: 生产工单显示"质检暂停"?

巡检不合格时系统自动暂停生产。处理方式：

1. 查看巡检记录，了解不合格原因
2. 处理质量问题后，手动将工单状态改回"生产中"

Q6: 如何判断是否可以开始生产?

查看生产工单的"材料就绪"标记。当该订单所需的全部原材料领料完成后，系统自动标记为就绪。

Q7: 如何查看操作历史?

系统管理 → 操作日志，支持按模块/用户/日期/关键字多维搜索（仅管理员可见）。

附录：快捷键说明

快捷键	功能
Esc	关闭弹窗
Enter	表单提交

---

14. v1.4.0 更新日志

发布日期：2026年3月23日

新增功能

- **工序物料绑定**：成品工序配置页面新增物料绑定子面板，可为每道工序配置所需原材料及单位用量
- **首道工序自动扣减库存**：首道工序报工时自动消耗原材料（FIFO 批次扣减），库存不足则阻断报工
- **报工物料信息展示**：报工弹窗蓝色高亮显示即将消耗的原材料清单，提交后 toast 通知消耗明细
- **完工数量同步**：最终工序完成时自动更新生产工单的完成数量
- **出库-订单发货联动**：成品出库完成后自动将关联订单标记为"已发货"

BUG 修复

- 🔴 修复入库单审核时 items 变量未查询导致的致命崩溃
- 🟠 修复委外检验通过时重复入库（检验和委外完成回调各加一次）
- 🟠 修复成品检验与报工完成对 completed_quantity 的重复写入
- 🟡 修复采购自动入库时批次号缺失的问题
- 🟡 修复删除订单时遗漏清理关联领料单的问题

---

15. v1.4.1 更新日志

发布日期：2026年3月23日
版本类型：安全加固修订版

安全加固（关键）

- 🔴 **API 权限全面加固**：为角色、权限、用户管理的所有写操作接口（11 条路由）添加 `system_admin` 权限校验，防止普通账号通过 API 绕过前端控制操作后台权限体系
- 🟠 **操作日志接口保护**：`GET /api/logs` 限制为仅管理员可访问
- 🟡 **CORS 正则加固**：进一步收紧跨域来源白名单校验

BUG 修复

- 🟠 修复 `purchase.js`（采购单创建）、`warehouse.js`（入库/出库创建）、`outsourcing.js`（委外单创建）共 4 处 `res.json` 在数据库事务内部调用的问题，消除事务回滚后仍返回成功响应的数据一致性隐患

- 🟡 修复 `orders.js` 和 `production.js` 创建接口同类问题（已在 v1.4.1 前的热修复中先行修复）
- 🟡 补充 `orders/:id/materials`、`outsourcing/pending` 等路由的缺失权限中间件

UI 优化

- 🎨 重新设计登录页为**左右分栏高质感布局**（Split Layout），风格与系统主界面完全统一
- ✨ 登录页新增品牌展示区、系统愿景标语、微交互动效

代码质量

- 采购单创建接口补充 `items` 后端空值防护校验
- `server.js` 注释笔误修正
- 所有创建类接口统一在事务外调用 `writeLog`，完善操作日志记录

---

16. v1.5.0 更新日志

发布日期：2026年3月25日

新增功能

- **材质分类管理**：新增树形父子级材质分类，支持排序和级联保护
- **成品材质匹配**：成品配置工序物料时，按材质分类实时过滤原材料下拉（选择即生效，无需保存）
- **工序配置 UI 统一**：产品档案和生产管理中的工序配置 UI 完全统一为紧凑行布局
- **双 Token 认证**：access token 2h + refresh token 30d
- **Helmet 安全头**：防 XSS、点击劫持、MIME 嗅探
- **Zod Schema 校验**：8 个 Schema 覆盖全部创建接口
- **Table 虚拟滚动**：超过 100 行自动启用
- **请求缓存层**：GET 请求 30s TTL 缓存
- **Swagger API 文档**：访问 `/api-docs`
- **48 个测试用例**：Vitest 覆盖工具函数与集成流程

BUG 修复

- 🔴 修复产品删除级联清理遗漏（product_suppliers、product_customers、process_materials）
- 🟠 修复材质分类选择联动 Bug（父子级下拉互相重置）

---

17. v1.5.2 更新日志

发布日期：2026年3月25日
版本类型：代码质量优化版

代码架构优化

- 🧩 **ProcessConfigPanel 共享组件**：从三处重复的工序配置代码中抽取为独立组件（196 行），`BasicDataPages.jsx` 减少 161 行，`ProcessPages.jsx` 减少 100 行
- 🧹 **Import 清理**：清理 `BasicDataPages.jsx`、`ProcessPages.jsx`、`SettingsPages.jsx` 共 20+ 个未使用的导入

安全加固

- 🔒 **CSP 安全策略**：从 `contentSecurityPolicy: false` 改为合理的 CSP 指令（限制脚本/样式/连接来源，禁止 iframe 嵌入）
- 📦 **JSON body limit**：从 50mb 降为 1mb，防止大载荷攻击

数据完整性

- ✅ **产品编码唯一性校验**：创建产品时前置检查编码是否已存在，给出友好提示
- 🔄 **排序交换事务化**：材质分类排序交换包在数据库事务中，保证原子性

性能优化

- ⚡ **buildTree O(n)**：材质分类树构建从 $O(n^2)$ 递归改为 HashMap 单次遍历
- 🏎️ **竞态修复**：原材料/半成品加载改为 `Promise.all` 并行合并，消除状态覆盖

工程化

- 📌 **版本号自动注入**：Vite 构建时从 `package.json` 自动注入版本号，"关于系统"页面无需手动维护
- 📝 **VERSION 文件同步**：`frontend/public/VERSION` 和根目录 `VERSION` 更新至 v1.5.2

18. v1.5.3 更新日志

发布日期：2026年3月26日
版本类型：代码审查与部署自动化

代码质量

- 🧹 **全系统 import 清理**：12 个页面共清理 93 个未使用 import
- ⚡ **load() 拆分优化**：PurchasePages/OrderPages/OutsourcingPages/BasicDataPages 初始化数据与动态刷新分离
- 🔧 **API 路径修复**：`/processes` → `/production/processes`，修复委外/生产/质检页面接口异常
- 🛡️ **错误守卫**：openView/openEdit 添加 API 异常捕获，防止页面白屏

依赖更新

- 📦 react-router-dom 7.13.1 → 7.13.2
- 📦 recharts 3.8.0 → 3.8.1
- 📦 vite 8.0.1 → 8.0.2
- 📦 vitest 4.1.0 → 4.1.1

部署自动化

- 🚀 **一键部署脚本**：`deploy/deploy.ps1` 支持 Windows 开发机 → Windows 服务器自动同步
- 🔧 **服务器初始化脚本**：`deploy/server-init.ps1` 一键安装 OpenSSH + PM2
- 🌐 **CORS 多域名**：新增 `msgy.asia` 域名白名单
- 📄 **部署文档更新**：新增远程服务器部署、PM2 管理、数据库备份恢复指南

---

19. v1.6.1 更新日志

19.1 系统底层与网络优化

1. **内网 HTTP 直连支持**：禁用强制 HTTPS 的 CSP 升级策略与 HSTS，内网用户现在可以通过 HTTP(S) 直接访问且无跨域或拦截问题。
2. **控制台乱码修复**：所有启动脚本以标准 UTF-8 BOM 格式编码，修复由于各种 PowerShell 环境编码差异导致的乱码。

19.2 业务逻辑审查与修复

1. **领料功能加强**：修复半成品单位换算细节。
2. **库存管理**：调拨事务全面修复。
3. **状态校验**：补全状态白名单规则校验。
4. **缓存与性能**：加入联动缓存清理机制。

20. v1.6.0 更新日志

发布日期：2026年3月28日 **版本类型**：生产库存联动 & 下拉优化

产品命名与公差体系

- 📐 **自动命名**：产品名称/规格由外径、内径/壁厚、长度等尺寸字段实时生成，格式为 `φ外径+上偏差-下偏差 × φ内径 × 长度`
- 📏 **非对称公差**：支持上下偏差分别填写（如 `+3-1`），空值自动补 `0`
- 🔤 **专属符号前缀**：外径Φ、内径φ、壁厚δ，命名自动带入
- ✅ **壁厚/内径切换**：勾选即切换命名模式

下拉选择框优化

- 🏷️ **前缀标识**：所有产品/物料下拉显示 `[供应商名]` 或 `[客户名]` 前缀，快速识别归属
- 📁 **optgroup 分组**：原材料/半成品/成品使用 `<optgroup>` 分组标题区分，全系统 7 处统一
- 🔗 **绑定物料过滤**：领料页物料下拉按成品绑定关系过滤，未绑定时显示全部（向后兼容）

生产库存联动修复

- 🔄 **半成品单位换算**：`convertToKg` 和 `updateItem` 搜索范围从仅原材料扩展至 `allMaterials`（含半成品），修复半成品领料换算为 0 的问题
- 📢 **自动入库提示**：报工成功后 toast 提示"已自动入库 xx 件至半成品仓/成品仓"
- ⚡ **并行加载**：领料页 `load()` 统一为 `await Promise.all()` 并行加载 6 个接口

- 🗑️ **级联删除**：产品删除时清理 `product_bound_materials` 孤儿数据

代码质量

- 🧹 移除未使用的 `inventory` state 声明
- ⚡ 领料物料绑定过滤从内联 IIFE 改为 `useMemo` 缓存
- 📊 成品列表新增"公差"列（hover 显示详情）和"绑定物料"列

新增脚本

- 🚀 **server-start.bat**：管理员服务器启动脚本，自动 UAC 提权 + PM2 托管

---

21. v1.8.0 更新日志

发布日期：2026年3月30日
版本类型：自定义打印模板引擎 + 权限体系优化

新增功能

- 🖨️ **自定义打印模板引擎**：支持 HTML 模板编辑、`{{变量}}` 占位符、循环块、实时预览、未匹配字段红色标记
- 🔌 **数据适配层**：`normalizeData` 自动将 API 响应字段映射为模板占位符
- 🛡️ **XSS 防护**：sandbox iframe 隔离渲染，防止模板中的恶意代码执行

权限优化

- 🔒 **敏感 API 加固**：`GET /roles`、`GET /permissions`、`GET /users`、`GET /roles/:id/permissions` 加管理员权限
- 🧹 **权限码清理**：清除不存在的 `system_admin` 权限码，改用本地 `requireAdmin` 中间件
- 🖥️ **工位展示屏免鉴权**：screen GET 路由加入 JWT 白名单（仅 GET 免鉴权，POST 仍需 Token）
- 🔄 **权限自动分配**：迁移补丁新增权限后自动给 admin 角色分配
- 📋 **前端菜单权限补全**：`workshop-monitor` 菜单加入 `dashboard_view` 权限控制

代码质量（第六轮审查，14 项修复）

- 打印引擎 API 响应统一化、路由优先级修复、事务安全修复
- 出库单/生产工单 LEFT JOIN 补全关联数据
- 模板删除功能、预览渲染逻辑修复

---

22. v1.9.0 更新日志

发布日期：2026年4月2日

订单全链路自动化

- 🔄 **取消手动「完成订单」** — 前端删除手动完成按钮，改为系统自动驱动
- 🔄 **生产完成 → 订单自动完成** — 所有工单完成后自动标记订单 `completed` 并创建成品出库单
- 🔄 **出库确认 → 自动发货** — 出库审批完成后自动更新订单为 `shipped` 并生成应收账款
- 🛡️ **状态管理加固** — 移除 `completed` / `shipped` 手动设置权限，防止人工误操作

深度代码审查（第9-11轮，10项修复）

- 🔴 修复 `for` 循环中 `return` 导致事务提前中断的致命Bug
- 🔴 修复委外完成不触发出库单的业务链路断裂
- 🔴 修复手动标工单完成时不联动订单进度更新
- 🟠 入库/出库编辑接口增加状态校验（禁止修改已完成单据）
- 🟠 财务汇总查询增加筛选条件同步
- 🟡 日志模块 `/filters` 路由补全 try-catch
- 🟡 清理 `orders.js` 无用的 `createReceivable` 死引用

钉钉群机器人集成

- 🤖 支持 Outgoing 回调模式查询订单/库存/生产状态
- 📖 输出完整使用教程文档

---

23. v1.9.1 更新日志

发布日期：2026年4月15日
版本类型：安全架构升级 & 性能优化 & 表单重构

安全架构升级（HttpOnly Cookie 鉴权）

- 🔒 **JWT 令牌存储改造** — 从 LocalStorage 迁移至 HttpOnly Cookie，消除 XSS 攻击窃取令牌的风险
- 🍪 **Cookie 签发机制** — 登录/刷新接口通过 `res.cookie()` 下发 `token`（12h）和 `refreshToken`（7d）
- 🧹 **前端鉴权净化** — 移除手动 Authorization 头拼接，全局启用 `credentials: 'include'`
- 📦 **AuthStore 重构** — 彻底清除敏感令牌持久化，新增 `fetchSelf()` 实时拉取权限树
- ✅ **Logout 白名单** — 确保过期会话也能通知后端清除 Cookie
- 🔧 **ImportPage 修复** — 消除唯一绕过 Cookie 直接使用旧 Authorization 头的漏洞页面

性能优化

- ⚡ **全站 Promise.all 提速** — 仓库/采购/委外/用户管理初始化请求并行化
- ⚡ **useMemo 缓存修复** — `allMaterials` 包裹 `useMemo` 修复缓存失效导致的无谓 Map 重建
- ⚡ **watch 变量清理** — 移除未使用的 `watch` 变量避免多余重渲染

表单组件重构

- 📝 **PickFormModal** — 全新领料/退料表单组件，集成 React Hook Form + Zod 校验 + PDA 扫码枪支持
- 📝 **ProductionPages 瘦身** — 复杂领料逻辑从页面剥离到独立组件

代码审查（第 36-37 轮）8 项修复）

- 🔴 修复 `PrintableQRCode` 组件声明被截断导致构建失败
- 🔴 修复 `useScanner` 默认导入不存在导致运行时崩溃
- 🟠 修复 `ImportPage` 完全绕过 HttpOnly Cookie 鉴权
- 🟠 清理 `App.jsx` 残留废弃 `AUTH_KEY` 常量
- 🟡 修正 `PurchaseFormModal` 文案错别字（“预估合资” → “预估合计”）

文档版本：v1.9.1
更新日期：2026年4月15日
编写人：系统架构师与实施工程师